

원과 부채꼴 모의 A — 문제지

7유형 전체에서 유형마다 기본·보통 1문항씩 · 14문항

이름 \_\_\_\_\_ 날짜 \_\_\_\_\_

목표 25분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●○○ 기본

"원은 한 점에서 일정한 \_\_에 있는 점들의 모임이다." 빈칸에 알맞은 것을 골라 번호와 낱말을 쓰시오.

① 거리    ② 방향    ③ 시간    ④ 색깔

답의 형태 — **번호와 낱말을 함께 쓰는 꼴로**

답 \_\_\_\_\_

2●○○ 기본

반지름이 7 cm 인 원의 둘레의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **π를 남긴 꼴로 (3.14로 계산하지 않아요)**

답 \_\_\_\_\_ cm

3●○○ 기본

"두 반지름과 그 사이의 호로 둘러싸인 도형"의 이름을 골라 번호와 이름을 쓰시오.

① 부채꼴    ② 활꼴    ③ 반원    ④ 도넛

답의 형태 — **번호와 이름을 함께 쓰는 꼴로**

답 \_\_\_\_\_

4●○○ 기본

반지름이 6 cm, 중심각이 60° 인 부채꼴의 호의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **π를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)**

답 \_\_\_\_\_ cm

5●○○ 기본

반지름이 6 cm, 중심각이 90° 인 부채꼴(사분원)의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — **π를 남긴 꼴로 (넓이 단위는 cm²)**

답 \_\_\_\_\_ cm²

6●○○ 기본

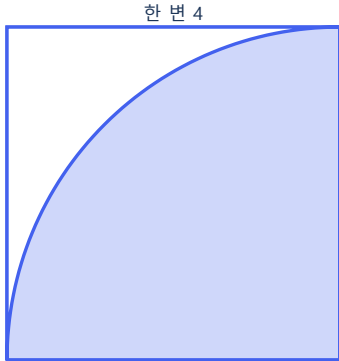
한 원에서 중심각이 30° 인 호의 길이가 π cm 일 때, 같은 원에서 중심각이 90° 인 호의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **π를 남긴 꼴로 (길이 단위는 cm)**

답 \_\_\_\_\_ cm

7 ●○○○ 기본

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형 안에 한 꼭짓점을 중심으로 하는 사분원을 그렸다. 색칠한 부분(정사각형에서 사분원을 뺀 부분)의 넓이를 구하시오.



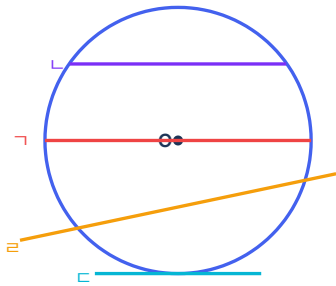
답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (넓이 단위는  $\text{cm}^2$ )

답 \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$

8 ●●●○ 보통

아래 그림에서 직선·선분과 그 이름이 **잘못** 짝지어진 것을 골라 번호와 바른 이름을 쓰시오.

- ① ㄱ — 지름    ② ㄴ — 현    ③ ㄷ — 할선    ④ ㄹ — 할선



답의 형태 — 번호와 바른 이름을 함께 쓰는 꼴로

답 \_\_\_\_\_

9 ●●●○ 보통

둘레의 길이가  $20\pi$  cm 인 원의 반지름의 길이를 구하시오.

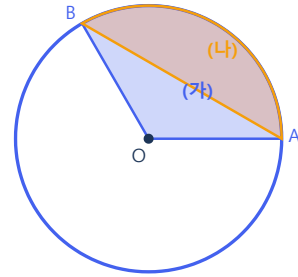
답의 형태 — cm 단위의 수로

답 \_\_\_\_\_ cm

10 ●●●○ 보통

아래 그림에서 호 AB와 현 AB가 만드는 두 도형(가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것을 골라 번호와 설명을 쓰시오.

- ① (가)는 활꼴, (나)는 부채꼴    ② (가)는 부채꼴, (나)는 활꼴  
③ 둘 다 부채꼴    ④ 둘 다 활꼴



답의 형태 — 번호와 설명을 함께 쓰는 꼴로

답 \_\_\_\_\_

11 ●●●○ 보통

반지름이 9 cm 인 원에서 호의 길이가  $3\pi$  cm 인 부채꼴의 중심각의 크기를 구하시오.

답의 형태 — 도( $^\circ$ ) 단위의 각도로

답 \_\_\_\_\_

12 ●●○ 보통

반지름이 9 cm, 호의 길이가  $6\pi$  cm 인 부채꼴의 넓이를 두 가지 공식으로 각각 구하여 두 값이 같음을 확인하시오.

답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (넓이 단위는  $\text{cm}^2$ )

답 \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$

13 ●●○ 보통

한 원에서 중심각이  $60^\circ$  에서  $120^\circ$  로 두 배가 될 때 옳은 설명을 모두 골라 번호를 쓰시오.

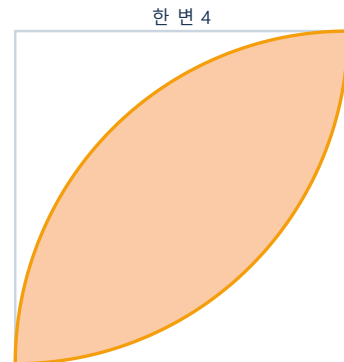
- ① 호의 길이가 두 배가 된다. ② 부채꼴의 넓이가 두 배가 된다.  
 ③ 현의 길이가 두 배가 된다. ④ 반지름이 두 배가 된다.

답의 형태 — 번호를 모두 쓰는 꼴로

답 \_\_\_\_\_

14 ●●○ 보통

한 변의 길이가 4 cm 인 정사각형에서 마주 보는 두 꼭짓점을 중심으로 하는 두 사분원을 그렸다. 두 사분원이 겹쳐서 만드는 잎사귀 모양의 넓이를 구하시오.



답의 형태 —  $\pi$  를 남긴 꼴로 (넓이 단위는  $\text{cm}^2$ )

답 \_\_\_\_\_  $\text{cm}^2$